Universidad Abierta Para Adultos



ESCUELA

Ingeniería y Tecnología

ASIGNATURA

Ingeniería en Software I

FACILITADOR

Loida Cherles Ramírez

PARTICIPANTE

Wellington Mendez Acevedo

MATRICULA

100086299

TEMA

VI: Gestión de Proyecto de Software

Introducción

A medida que un proyecto de software avanza, no solo es importante definir sus requisitos, realizar los modelos o establecer su arquitectura. También es necesario organizar las tareas que quedan pendientes, identificar cuáles tienen mayor prioridad y llevar un seguimiento de lo que se está realizando. Una buena planificación permite tener una visión más clara del proyecto y detectar a tiempo posibles retrasos o dificultades.

En esta etapa del proyecto TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) se utiliza GitHub Projects como herramienta para gestionar el avance del sistema. Para ello, se actualizaron las tareas técnicas del proyecto y se organizaron de acuerdo con su tipo, prioridad, responsable, fecha estimada y estado. También se identificaron algunos riesgos que podrían afectar el desarrollo y se plantearon posibles acciones para responder ante ellos.

Este proceso permite continuar de una manera más organizada el trabajo realizado en las etapas anteriores y tener una visión general de lo que ya se ha completado, lo que se encuentra en desarrollo y lo que todavía falta por realizar.

1. Nombre del sistema digital

TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS)

TechNova es un sistema digital orientado a facilitar la gestión de las operaciones principales de una tienda de productos tecnológicos. El sistema contempla funcionalidades relacionadas con la gestión de productos y clientes, el registro de ventas, el control de las existencias y la consulta de las operaciones realizadas.

2. Gestión del proyecto mediante GitHub Projects

Para organizar el avance de TechNova se continuó utilizando el tablero creado previamente en GitHub Projects, manteniendo las cinco columnas establecidas para representar los diferentes estados de trabajo:



Figura 1. Filtro en el tablero de GitHub según la etapa de desarrollo.

También se incorporaron campos específicos para clasificar las tareas según su tipo, prioridad, rol responsable y fecha estimada, permitiendo contar con mayor información para realizar el seguimiento.



Figura 2. Otros Filtros creados en el tablero de GitHub según la etapa de desarrollo.

3. Tareas técnicas del proyecto

N.º	Tarea técnica	Tipo	Prioridad	Rol responsable	Fecha estimada	Estado
1	Diseñar interfaz principal del sistema	Interfaz	Alta	Frontend	18/09/2026	En progreso
2	Crear módulo de gestión de productos	Desarrollo	Alta	Backend	20/09/2026	En progreso
3	Crear módulo de inventario	Desarrollo	Alta	Backend	22/09/2026	En progreso
4	Crear módulo de clientes	Desarrollo	Media	Backend	24/09/2026	Por hacer
5	Crear módulo de ventas	Desarrollo	Alta	Backend	26/09/2026	Por hacer
6	Diseñar estructura de la base de datos	Base de datos	Alta	Administrador BD	27/09/2026	Por hacer
7	Realizar pruebas funcionales del sistema	Pruebas	Alta	QA/Tester	30/09/2026	Por hacer/Backlog
8	Validar diagramas UML del sistema	Modelado/Validación	Media	Analista de Sistemas	17/09/2026	En revisión
9	Elaborar documentación inicial del sistema	Modelado/Validación	Media	Analista de Sistemas	16/09/2026	Finalizado
10	Definición de arquitectura inicial	Arquitectura	Alta	Arquitecto de Software	16/09/2026	Finalizado

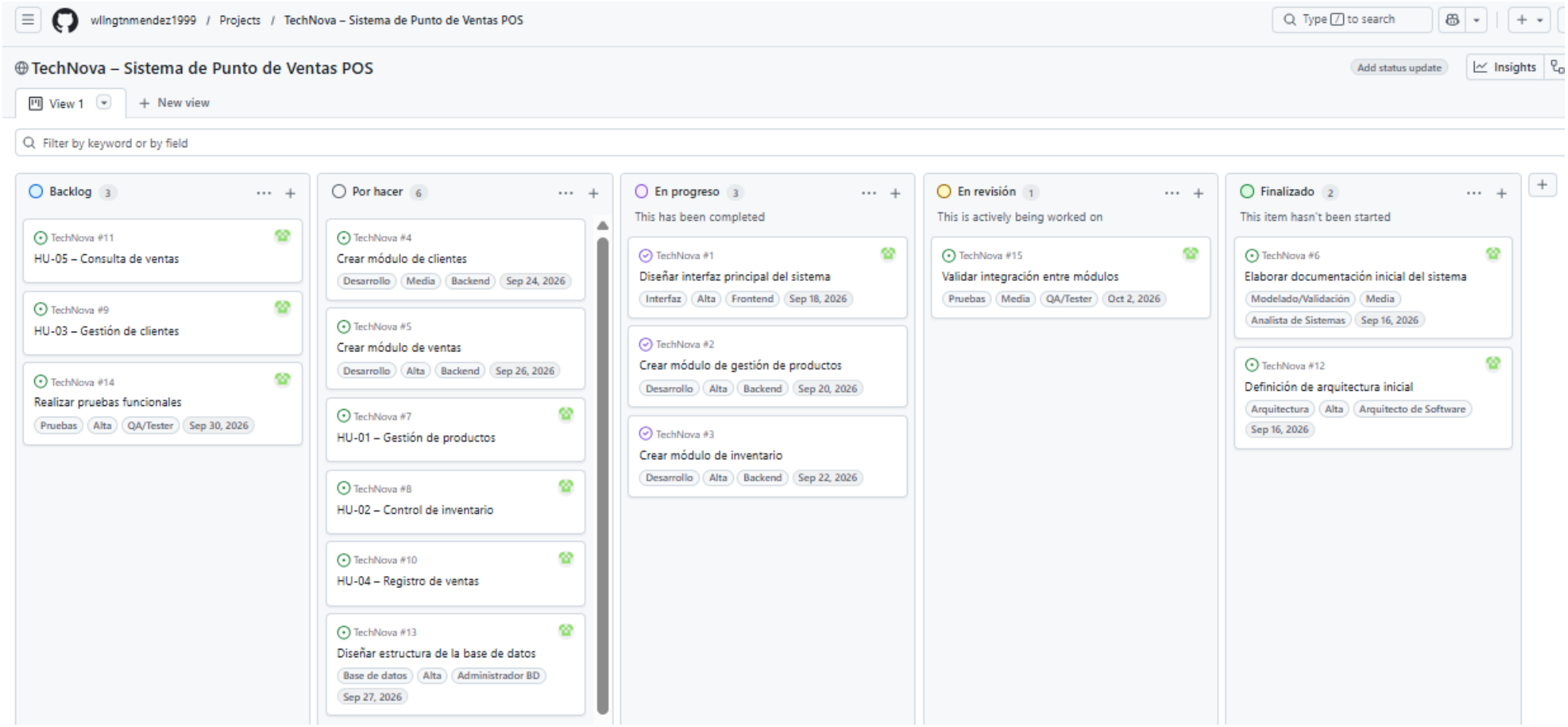
Tabla1 . Tareas técnicas del proyecto

4. Tablero actualizado en GitHub Projects

El tablero de GitHub Projects permite visualizar el estado actual de las actividades de TechNova. Las tareas se distribuyeron entre las columnas Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado, según el avance alcanzado.

Las historias de usuario desarrolladas anteriormente permanecen dentro del tablero porque forman parte del historial y planificación general de TechNova. Sin embargo, para esta actividad se tomaron como referencia específicamente las diez tareas técnicas seleccionadas.

Figura 3. Tablero actualizado del proyecto TechNova en GitHub Project



5. Evidencia de prioridades, responsables, estados y fechas

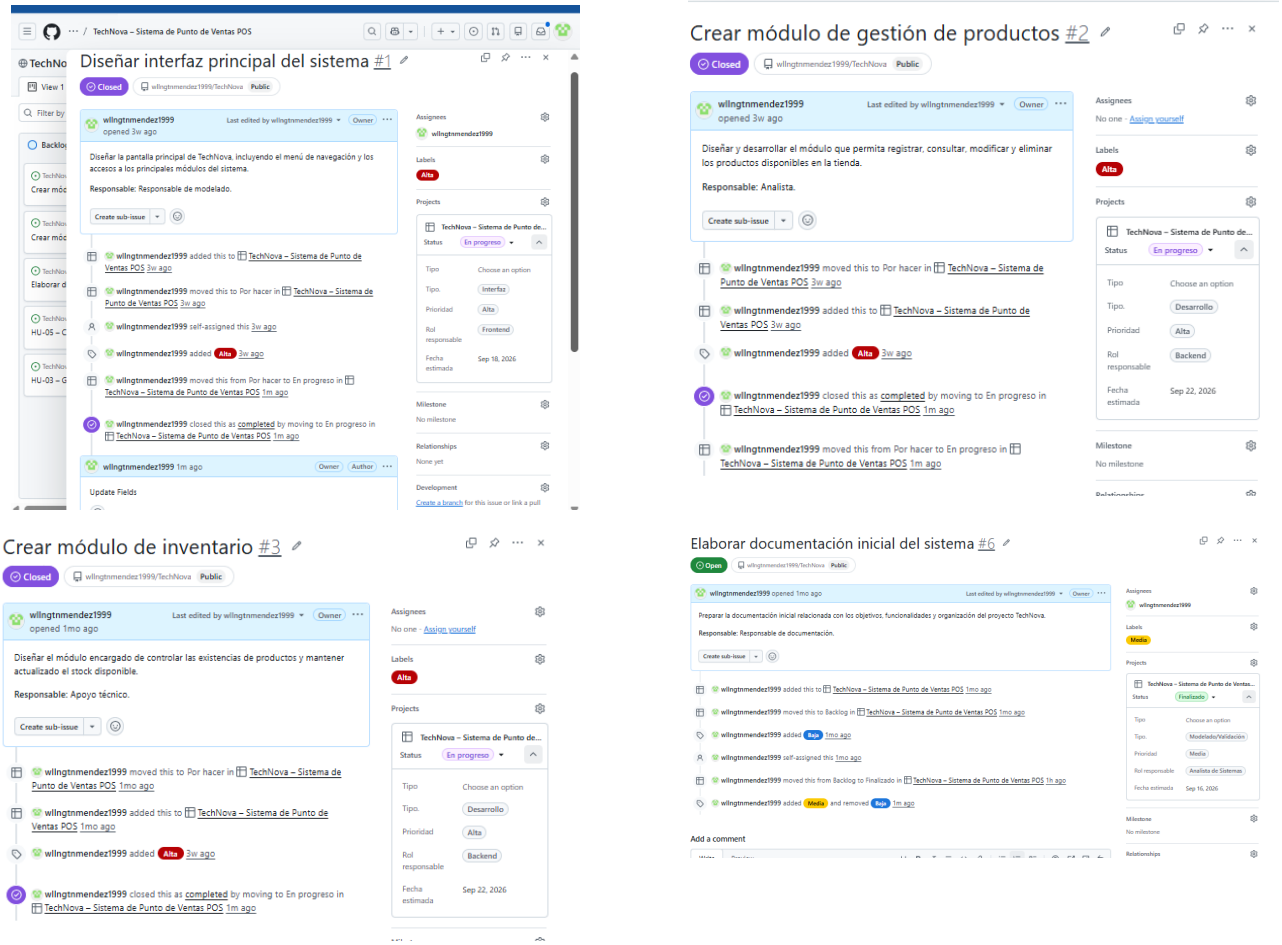
Además del estado de cada actividad, se incorporaron campos adicionales para facilitar su seguimiento.

El campo Tipo permite identificar la naturaleza de la tarea, diferenciando actividades de interfaz, desarrollo, arquitectura, base de datos, pruebas y validación.

La Prioridad permite determinar cuáles actividades requieren mayor atención. Por ejemplo, las tareas relacionadas con productos, inventario, ventas y base de datos tienen una prioridad alta debido a su importancia para el funcionamiento del sistema.

El campo Rol responsable identifica el perfil encargado de cada actividad, como Frontend, Backend, Administrador de Base de Datos, Analista de Sistemas, Arquitecto de Software o QA/Tester. Finalmente, la Fecha estimada permite establecer una referencia temporal para completar cada actividad.

Figura 4. Evidencia de clasificación de las tareas técnicas



6. Identificación y gestión de riesgos

N.º	Riesgo identificado	Posible impacto	Acción de respuesta
1	Retraso en el desarrollo de los módulos	Puede afectar las fechas planificadas y retrasar la integración del sistema.	Dar seguimiento al tablero, priorizar las tareas críticas y ajustar las fechas cuando sea necesario.
2	Errores en la integración entre módulos	Los módulos de ventas, productos e inventario podrían intercambiar información incorrectamente.	Realizar pruebas de integración y corregir las dependencias o errores encontrados antes de finalizar los módulos.
3	Inconsistencias en la base de datos	Podrían registrarse datos incorrectos de productos, clientes, ventas o existencias.	Validar la estructura de la base de datos, sus relaciones y las reglas utilizadas para almacenar y actualizar la información.
4	Fallas en la autenticación o control de acceso	Un usuario podría acceder a funciones que no corresponden a su rol.	Implementar autenticación y autorización por roles y realizar pruebas de acceso antes de poner el sistema en funcionamiento.

Tabla 2. Identificación y gestión de riesgos

Identificar estos riesgos permite anticipar situaciones que podrían presentarse durante el desarrollo. No significa necesariamente que vayan a ocurrir, sino que conocerlos con anticipación facilita pensar qué hacer en caso de que aparezcan.

En TechNova existen componentes que dependen unos de otros. Por ejemplo, una venta debe relacionarse correctamente con los productos y el inventario. Por esta razón, un error en la integración podría afectar varias funcionalidades al mismo tiempo. Tener identificados estos posibles problemas ayuda a tomar decisiones antes de que se conviertan en dificultades mayores.

8. Uso del tablero para gestionar el avance del proyecto

El uso de GitHub Projects ha permitido organizar de una forma visual las diferentes actividades de TechNova. Al dividir las tareas entre Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Finalizado, resulta más sencillo identificar qué falta por realizar y cuáles actividades ya han avanzado.

Otro aspecto útil es la posibilidad de establecer prioridades. No todas las tareas tienen la misma importancia ni deben realizarse al mismo tiempo. Al clasificarlas como prioridad alta o media, es posible concentrar primero el trabajo en aquellas que tienen mayor impacto sobre el funcionamiento del sistema.

Los responsables y las fechas estimadas también ayudan a organizar mejor el trabajo. Aunque este proyecto se desarrolla en un contexto académico, asignar roles permite comprender cómo podría distribuirse el trabajo dentro de un equipo real de desarrollo de software.

Considero que una de las principales ventajas del tablero es que permite observar el proyecto como un proceso que va cambiando. Una actividad puede comenzar en el Backlog, pasar a Por hacer, luego a En progreso y posteriormente a revisión hasta llegar a Finalizado. De esta manera, es posible dar seguimiento al trabajo sin perder de vista las actividades que todavía están pendientes.

Conclusión

Esta actividad permitió continuar el desarrollo de TechNova – Sistema de Punto de Ventas (POS) desde una perspectiva diferente a las etapas anteriores. Después de trabajar los requisitos, el modelado y la arquitectura, fue necesario organizar las actividades que permitirán seguir avanzando con el sistema.

El tablero de GitHub Projects ayudó a representar de manera sencilla el estado de cada tarea, establecer prioridades, asignar responsabilidades y definir fechas estimadas. También permitió mantener las historias de usuario y trabajos anteriores como parte del historial del proyecto, mientras se incorporaban nuevas tareas técnicas relacionadas con su evolución.

Otro aspecto importante fue la identificación de riesgos. Pensar en posibles retrasos, errores de integración, problemas con los datos o fallas de acceso permite entender que gestionar un proyecto de software no consiste únicamente en desarrollar funcionalidades. También requiere anticiparse a situaciones que podrían afectar el resultado y establecer acciones para responder ante ellas.